

Спецификация: Монолитный VPN-сервис под Hiddify (HApp)

Развертывание All-in-One конфигурации (Xray + Бот) на Amvera Cloud в Варшаве

Настоящий документ определяет требования и структуру монолитного приложения для PaaS-хостинга Amvera Cloud в Варшаве. Спецификация адаптирована для автоматической генерации клиентских ключей под кроссплатформенный клиент **Hiddify (HApp)** с использованием скрытого протокола VLESS-XTLS-Reality.

1. Компоненты архитектуры (All-in-One)

Вся инфраструктура разворачивается внутри единого Docker-контейнера Amvera, что исключает сетевые задержки и затраты на оркестрацию:

- **Xray-Core:** Обработывает маскированный трафик VLESS на входящем порту 443.
- **Панель 3X-UI:** Локальный менеджер пользователей (работает на 127.0.0.1:2053, изолирован от интернета).
- **Telegram-бот:** Локальный скрипт автоматизации управления доступом. Выдает пользователям deep-link ссылки и QR-коды для мгновенного импорта в Hiddify.
- **Supervisor:** Системный демон, обеспечивающий параллельное удержание процессов панели и бота.

2. Структура репозитория проекта

```
my-vpn-hiddify/
├── amvera.yml           # Манифест конфигурации Amvera
├── Dockerfile           # Инструкция сборки среды (Alpine + Python + Xray)
├── supervisord.conf     # Конфигурация запуска подсистем Supervisor
├── bot/
│   ├── requirements.txt # Зависимости бота (включая библиотеки генерации QR)
│   └── main.py          # Скрипт бота с логикой генерации ссылок Hiddify
```

3. Спецификации конфигурационных файлов

3.1. amvera.yml

```
meta:
  environment: docker
  toolchain:
    name: docker
    version: latest
run:
  persistence:
    - mountPath: /data
      name: vpn-storage
  ports:
    - number: 443
      protocol: tcp
```

3.2. Dockerfile

```
FROM alpine:latest

# Установка зависимостей, Python 3, pip и компилятора для QR-библиотек
RUN apk add --no-cache bash curl ca-certificates python3 py3-pip supervisor zlib-dev jpeg-dev
gcc musl-dev python3-dev

# Установка панели 3X-UI и ядра Xray
RUN bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhtsdi/3x-ui/master/install.sh)

WORKDIR /app
COPY bot/ /app/bot/

# Установка Python-пакетов без конфликтов с системным менеджером
RUN pip3 install --no-cache-dir --break-system-packages -r /app/bot/requirements.txt

COPY supervisord.conf /etc/supervisord.conf

ENV X_UI_DB_DIR=/data
EXPOSE 443

CMD ["/usr/bin/supervisord", "-c", "/etc/supervisord.conf"]
```

3.3. supervisord.conf

```
[supervisord]
nodaemon=true
logfile=/dev/null
logfile_maxbytes=0

[program:3x-ui]
command=/usr/local/x-ui/x-ui
directory=/usr/local/x-ui
autorestart=true
stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
stderr_logfile=/dev/stderr
stderr_logfile_maxbytes=0

[program:tg_bot]
command=python3 /app/bot/main.py
directory=/app
autorestart=true
stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
stderr_logfile=/dev/stderr
stderr_logfile_maxbytes=0
```

3.4. bot/requirements.txt

```
aiogram>=3.0.0
requests>=2.31.0
qrcode[pil]>=7.4.2
```

4. Переменные окружения (Панель управления Amvera)

Переменная	Пример значения	Описание для интеграции с Hiddify
TELEGRAM_BOT_TOKEN	748392:AAFn...	Токен бота от @BotFather.
ADMIN_TG_ID	519284302	Telegram ID администратора сервиса.
XUI_LOGIN	admin_local	Внутренний логин API 3X-UI.
XUI_PASSWORD	Local_Pass_2026!	Внутренний пароль API 3X-UI.
AMVERA_IP	185.253.x.x	Выделенный белый IPv4 адрес проекта в Варшаве.
REALITY_PUBLIC_KEY	hX7..._db8	Публичный ключ из настроек Reality вашей панели.
REALITY_SHORT_ID	6b2d8f9a	Short ID из настроек инбаунда.
REALITY_SNI	dl.google.com	Домен маскировки (целевой сайт).

5. Сценарий логики генерации ссылок в bot/main.py

При клике пользователя на получение доступа бот обращается по API к 127.0.0.1:2053, создает UUID клиента и компилирует данные в формат Hiddify:

```
# Формирование стандартной строки VLESS под Reality
vless_link = f"vless://{user_uuid}@{AMVERA_IP}:443?
type=tcp&security=reality&pbk={REALITY_PUBLIC_KEY}&fp=chrome&sni={REALITY_SNI}
&sid={REALITY_SHORT_ID}&spx=%2F#Warsaw-Hiddify"

# Формирование глубокой ссылки (Deep Link) для мгновенного импорта кликом в HApp
hiddify_deep_link = f"https://hiddify.com/import/#{vless_link}"
```

Формат отправки пользователю: Бот отправляет сообщение с инлайновой кнопкой, содержащей URL-ссылку `hiddify_deep_link`. Дополнительно генерируется PNG-картинка QR-кода на основе `vless_link` средствами библиотеки `qrcode`, чтобы пользователь мог отсканировать ключ камерой смартфона.

6. Чек-лист развертывания решения

1. Создать проект в панели Amvera (Регион: **Варшава**).
2. Подключить постоянный диск (Volume) с именем `vpn-storage` и путем монтирования `/data`.
3. Обязательно подключить к проекту услугу «**Выделенный IPv4**».
4. Заполнить все переменные окружения в настройках Amvera.
5. Спустить репозиторий. После сборки зайти в бота и проверить генерацию и импорт ключа в Hiddify.